

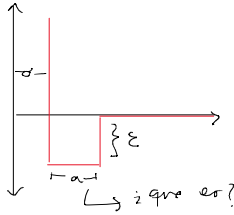
### Ejercicio 1

Para este punto escoja una sustancia de las que aparecen en los datos posteriores para realizar un análisis comparativo entre potenciales intermoleculares y una ecuación de estado. Note que se muestran los datos experimentales del segundo coeficiente virial en función de la temperatura, usando esos datos:

- Encuentre el valor de  $\sigma$  y  $\epsilon$  en el modelo de potencial de pozo cuadrado que mejor ajuste los datos.
- Encuentre el valor de  $m$  y  $\epsilon$  en el modelo de potencial general:

$$\Gamma = \epsilon \frac{m}{m-6} \left( \frac{m}{6} \right)^{\frac{6}{m-6}} \left[ \left( \frac{\sigma}{r} \right)^m - \left( \frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

2. modelo de pozo cuadrado



$$\Gamma = \begin{cases} \infty & \sigma \geq r > 0 \\ \epsilon & \sigma > r \geq a \\ 0 & r > \sigma + a \end{cases}$$

la ecuación de estado elegida:

Virial  $\rightarrow$  la más simple en este caso

$\rightarrow$  Con la integral de mayor conveniencia el P.I con virial

$$B = 2\pi N_A \int_0^\infty (1 - e^{-U(r)/kT}) r^2 dr \Rightarrow B = 2\pi N_A \left( \int_0^\sigma (1 - e^{-U(r)/kT}) r^2 dr + \int_\sigma^{\sigma+a} (1 - e^{-U(r)/kT}) r^2 dr + \int_{\sigma+a}^\infty (1 - e^{-U(r)/kT}) r^2 dr \right)$$

MI/mol Atom/mol

$$B = 2\pi N_A \left( \frac{\sigma^3}{3} + \left( \frac{a^3}{3} - \frac{\sigma^3}{3} \right) (1 - e^{-\epsilon/kT}) \right)$$

$\sigma = 2.915$  Armstrong

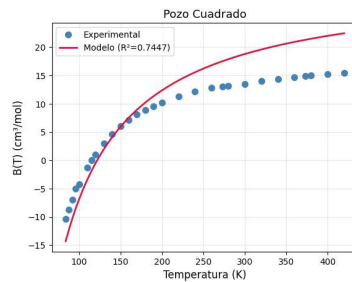
THE MOLECULAR DIAMETER OF DEUTERIUM AS DETERMINED BY VISCOSITY MEASUREMENTS. (n.d.). Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/237167025>  
[THE MOLECULAR DIAMETER OF DEUTERIUM AS DETERMINED BY VISCOSITY MEASUREMENTS](https://www.researchgate.net/publication/237167025)

Este artículo afirma que el deuterio y el hidrógeno tienen un volumen molecular igual en un intervalo de tiempo de 90K a 296 K, y a la vez explica que en cuanto se aumentaba la temperatura, las diferencias en el volumen molecular usualmente disminuyen, ya que el calor favorece la formación de moléculas no asociadas, haciendo a las moléculas aun más similar.

Código para ajustarlo

Se obtuvo:

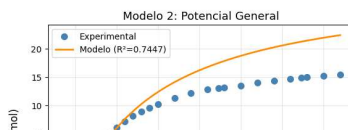
```
Pozo Cuadrado
=====
epsilon = 1.402245e-27 J
a = 3.112167e-08 m
=====
R^2 = 0.744737
```



2.  $\Gamma = \epsilon \frac{m}{m-6} \left( \frac{m}{6} \right)^{\frac{6}{m-6}} \left[ \left( \frac{\sigma}{r} \right)^m - \left( \frac{\sigma}{r} \right)^6 \right] \rightarrow$  Con la integral de mayor conveniencia el P.I con virial

$$B = 2\pi N_A \int_0^\infty (1 - e^{-U(r)/kT}) r^2 dr$$

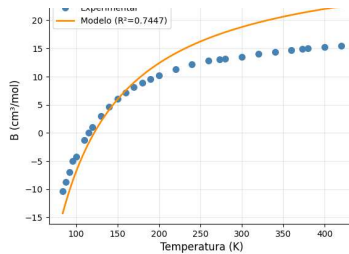
Pero la integral es muy fea entonces, me rehusé a hacerla a mano por lo cual la hago mediante código de python, con la librería quad de scipy, para integrarla numéricamente.



Pero la integral es muy fea entonces, me rehusé a hacerla a mano por lo cual la hago mediante código de python, con la librería quad de scipy, para integrarla numericamente.

Así se obtuvo:

```
=====
Parametros
=====
c      = 1.446051e-26 J
a      = 0.0282
SSE    = 2.346681e-10
=====
R² = 0.744734
```



Se hizo una asunción un poco fuerte:

asumi que el potencial en  $r$  menor a  $\sigma$  era igual a infinito, por lo cual en la integral esa parte solo se sumaba como  $\sigma^3/3$

Esto porque:

1. Para el optimizador lidiar con valores infinitos fue difícil y abrumador
2. Cuando disminuía el rango del  $\sigma$  para hacerlo con la integral completa, el  $R^2$  bajaba muchísimo

3. 3. Estime los coeficientes (a y b) de la ecuación de estado a continuación: recuerde lo que hicimos con *van der waals*:

$$P = \frac{RT \exp\left(-\frac{a}{RTv}\right)}{v-b}$$

Lo hicimos de dos formas (y adelantándonos al punto 2, necesitaremos las dos)

→ Primero la forma con coef de virial

→ Virial

$$P = \frac{RT e^{-a/RTv}}{v-b} \rightarrow Z = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} \dots$$

truncamos hasta acá por facilidad de los datos

$$\downarrow \times v^{10}/RT$$

$$\rightarrow \frac{Pv}{RT} = \frac{v e^{-a/RTv}}{v-b} \xrightarrow{\text{igualar}} \frac{v e^{-a/RTv}}{(v-b)} = 1 + \frac{B}{v} \rightarrow \frac{v}{v-b} (e^{-a/RTv}) = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2}$$

$$\rightarrow \frac{1}{1 - \frac{b}{v}} (e^{-a/RTv}) = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2}$$

se trunca a la primera derivada (por simplicidad de los términos)

$$e^{-a/RTv} \approx 1 - \frac{a}{RTv} + \frac{a^2}{2(RT)^2 v^2}$$

$$\frac{1}{1 - \frac{b}{v}} \approx 1 + \frac{b}{v} + \frac{b^2}{v^2} + \dots$$

$$\rightarrow \left(1 + \frac{b}{v} + \frac{b^2}{v^2} + \dots\right) \left(1 - \frac{a}{RTv} + \frac{a^2}{2(RT)^2 v^2}\right) = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2}$$

$$\rightarrow 1 - \frac{a}{RTv} + \frac{b}{v} - \frac{ab}{RTv^2} = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} \rightarrow 1 + \frac{1}{v} \left(-\frac{a}{RT} + b\right) + \frac{1}{v^2} \left(\frac{-ab}{RT}\right) = 1 + \frac{B}{v} + \frac{C}{v^2} \rightarrow$$

$B = -\frac{a}{RT} + b$  y no me importa C porque no tengo datos de C

con esto podemos aproximar a la función de un vector y despejar para b y para a numericamente

Python

Parametros con coeficiente de virial

```
=====
a: 0.02219818684245491
b: 2.2812994824613405e-05
=====
```

→ Forma con puntos críticos

$$P = \frac{RTe^{-a/RTv}}{v-b} \rightarrow$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)_T = 0 \rightarrow \text{en el punto crítico}$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial v}\right) = -(v-b)^{-2} RT e^{-a/RTv} + (v-b)^{-1} RT e^{-a/RTv} \cdot \left(\frac{a}{RTv^2}\right) = \frac{RT e^{-a/RTv}}{(v-b)^2} \cdot \frac{-1}{(v-b)} + \frac{RT e^{-a/RTv}}{(v-b)} \cdot \frac{a}{RTv^2}$$

evaluada en el punto crítico  $\rightarrow P \neq 0$

$$= \cancel{RT} \left[ \frac{a}{RTv_c^2} - \frac{1}{v_c-b} \right] \rightarrow$$

$$\frac{a}{RT_c v_c^2} - \frac{1}{v_c-b} = 0 \quad (1)$$

$$\left(\frac{\partial P^2}{\partial v^2}\right) = \left(\frac{\partial P}{\partial v}\right) \left[ \frac{a}{RTv^2} - \frac{1}{v-b} \right] + P \left( -2 \frac{a}{RTv^3} + \frac{1}{(v-b)^2} \right)$$

→ evaluada en el punto crítico

$$\left(\frac{\partial P^2}{\partial v^2}\right) = \cancel{\left(\frac{\partial P}{\partial v}\right)} \left[ \frac{a}{RTv_c^2} - \frac{1}{v_c-b} \right] + \cancel{P} \left( -2 \frac{a}{RTv_c^3} + \frac{1}{(v_c-b)^2} \right) = 0$$

$$\frac{-2a}{RT_c v_c^3} + \frac{1}{(v_c-b)^2} = 0 \quad (2)$$

→ despejamos para a (igual de difícil)

$$a = -\frac{RT_c v_c^3}{2(v_c-b)^2}$$

Reemplazamos en ec. (1)

$$\frac{a}{RT_c v_c^2} - \frac{1}{v_c-b} = 0$$

$$\rightarrow \frac{-RT_c v_c^3}{2(v_c-b)^2 RT_c v_c^2} - \frac{1}{v_c-b} = 0 \rightarrow$$

$$\frac{-v_c}{2(v_c-b)^2} = \frac{1}{v_c-b} \xrightarrow{\times (v_c-b)}$$

$$-v_c/2 = v_c - b$$

$$b = \frac{1}{2} v_c$$

→ reemplazamos b en ec. (1) y despejamos a

$$\frac{a}{RT_c v_c^2} - \frac{1}{v_c-b} = 0$$

$$\rightarrow \frac{a}{RT_c v_c^2} - \frac{1}{v_c - (1/2 v_c)} = 0 \rightarrow$$

$$\frac{a}{RT_c v_c^2} = \frac{1}{1/2 v_c} \rightarrow \frac{a}{RT_c v_c^2} = \frac{2}{v_c} \rightarrow$$

$$\frac{a}{RT v_c} = 2 \rightarrow a = 2 RT_c v_c$$

#### Resultado Final

##### Parametros con punto critico

a: 0.03173128652369458  
b: 2.2472e-05

Optimization terminated successfully.  
Current function value: 0.000000  
Iterations: 93  
Function evaluations: 197

##### Parametros con coeficiente de virial

a: 0.02219818684245491  
b: 2.2812994824613405e-05

$$a/RT_c v_c^2 = 1/2 v_c \rightarrow a/RT_c v_c = 1/2$$

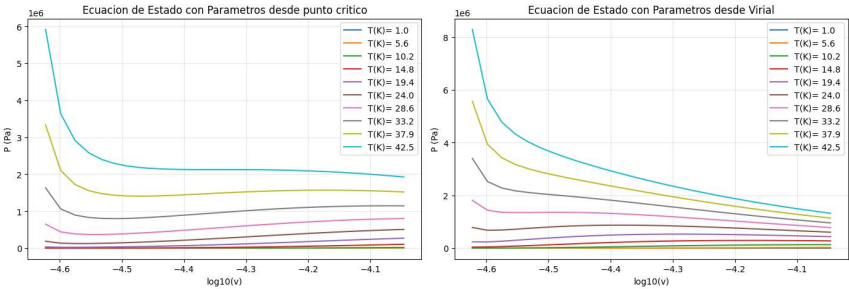
$$a/RT_c v_c = Z \rightarrow a = 2 RT_c v_c$$

```

=====
Parametros con coeficiente de virial
=====
a: 0.02219818684245491
b: 2.2812994824613485e-05
=====

```

4. **Ejercicio 2**  
 Utilizando la ecuación de estado del numeral 3 del ejercicio 1 grafique subcríticas en un diagrama P vs v en donde en el eje x (que es el volumen) se encuentre en escala de logaritmo en base 10. En donde se compare visualmente con los parámetros encontrados a partir de las constantes críticas.



Para cada caso se limito el rango de volumen para que dieran presiones positivas (osea v > b).

**Comparacion entre las graficas**  
 Para poder interpretar estos resultados, es importante resaltar la diferencia entre los parametros calculados con el punto critico y con virial.

El punto critico se aprovecha de un fenomeno matematico para asignar valores a los parametros en terminos del punto critico, haciendolo unicos para cada sustancia.

Pero con virial, uno, utilizamos muchos más "datos experimentales" para determinar el valor de los parametros, y es importante recordar que virial logra relacionar las interacciones entre las moleculas de las sustancias con obsevaciones macroscopicas de la sustancia, por lo cual, yo personalmente confiaria mas en las estimaciones de virial.

Esto implica, que en realidad las presiones tienden a ser mas altas a lo estimado con los parametros de puntos criticos, lo que sugiere que las interacciones de repulsion de la sustancia son mas fuertes de lo que parece en cuanto aumenta la temperatura, y disminuyen cuando aumenta el volumen especifico (lo logico).